ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 04

Fiche complète — Intégration par parties, Aires & Valeur moyenne

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Calculer

$$I = \int_0^1 x \cdot e^x \, dx.$$

a) Pourquoi l'intégration par parties est-elle nécessaire ici ?

b) Poser $u = x$ et $v' = e^x$, puis calculer I.

c) Vérifier la cohérence du signe du résultat.

CORRECTION

a) x·e^x n'est ni du duo u'·e^u (x n'est pas la dérivée de x… et e^x n'est pas non plus présentée sous cette forme), ni u'/u : aucune forme standard ne s'applique. L'IPP est l'outil prévu pour les PRODUITS.

b) Avec u = x (donc u' = 1) et

v' = e^x

(donc v = e^x) :

$I = [x \cdot e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x \, dx$.

La première partie vaut

$1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 = e$;

la seconde vaut

$[e^x]_0^1 = e - 1$.

Donc **$I = e - (e - 1) = 1$**.

c) Sur [0 ; 1], x·e^x ≥ 0 : l'aire doit être positive — I = 1 > 0 ✔. (Et l'aire est petite, inférieure à $\int_0^1 e^x = e - 1 \approx 1{,}72$ puisque x ≤ 1 ✔ — double cohérence.)

Réflexe : produit polynôme × exponentielle ⇒ dériver le polynôme, garder l'exponentielle.

Exercice 2

Soit $f(x) = x^2$ sur [0 ; 2].

a) Calculer l'aire sous la courbe de f entre 0 et 2, en unités d'aire.

b) Calculer la valeur moyenne de f sur [0 ; 2].

c) Interpréter le résultat de b).

CORRECTION

a) f ≥ 0 sur [0 ; 2], donc l'aire vaut l'intégrale :

$$\int_0^2 x^2\,dx = [x^3/3]_0^2 = 8/3 - 0 = 8/3$$

unités d'aire (≈ 2,67).

b) Valeur moyenne :

$$m = 1/(b - a) \cdot \int_a^b f = 1/2 \times 8/3 = 4/3.$$

c) Le rectangle de hauteur m = 4/3 et de largeur 2 a exactement la même aire (2 × 4/3 = 8/3) que la zone sous la parabole : la valeur moyenne « aplatit » la courbe en une hauteur équivalente.

Réflexe : aire = intégrale seulement si f ≥ 0 ; la valeur moyenne divise toujours par la longueur (b − a).

📘 PARTIE 04 · CALCUL INTÉGRAL

Fiche complète : *Intégration par parties & aires*

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : toutes les formules, toutes les méthodes, tous les réflexes d'examen. Elle couvre **4 blocs** : les **rappels essentiels** (intégrale et primitives), l'**intégration par parties** avec ses deux exemples types, les **aires et la valeur moyenne**, puis la **grande table de synthèse** à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 25 min 🧱 4 blocs 📊 6 sections 🎓 Terminale D

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Bloc 1 · rappels — L'intégrale et les primitives en un coup d'œil

02 Bloc 2 · ipp — Intégration par parties : formule et méthode

03 Bloc 2 · ipp — Deux exemples types pas à pas

04 Bloc 3 · aires — Aires et valeur moyenne

05 Bloc 4 · synthese — Grande table de synthèse et réflexes Bac

00 MODE D'EMPLOI

Comment utiliser cette fiche

Cette partie ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les parties 1 à 3 ont construit les définitions et le sens ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien. Utilise-la en trois temps :

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

— **Passage 1 (compréhension)** : relis chaque formule avec sa justification courte — rien n'est appris tant qu'on ne sait pas d'où ça vient.

— **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » de la grande table de synthèse (section 05) et récite-la.

— **Passage 3 (entraînement)** : refais les deux exemples d'IPP sans regarder la solution, puis passe aux exercices du chapitre.

Fondations utilisées partout dans cette fiche : F est une primitive de f lorsque F' = f sur un intervalle ; toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; et l'intégrale transforme une primitive en nombre. Si l'un de ces points tremble, retourne à la Partie 1 avant de continuer.

01 BLOC 1 · RAPPELS

L'intégrale et les primitives en un coup d'œil

La formule-mère du chapitre, à connaître dans les deux sens :

DÉFINITION DE L'INTÉGRALE — LE THÉORÈME FONDAMENTAL

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

f continue sur [a ; b], F une primitive de f. Valeur en la borne haute MOINS valeur en la borne basse. Si f ≥ 0, c'est l'aire sous la courbe, en unités d'aire.

Les primitives à connaître par cœur — le tableau complet est en Partie 1, voici la version minimale, une primitive par ligne :

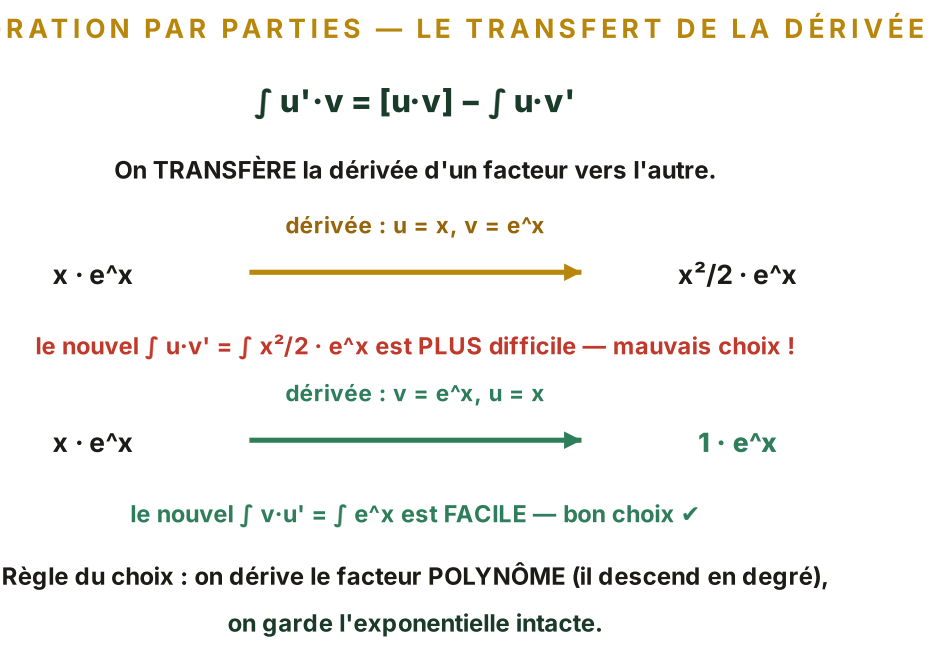
FONCTION F(X)	UNE PRIMITIVE F(X)	INTERVALLE
x^n ($n \neq -1$)	x^(n+1)/(n+1)	$\mathbb{R}$ si n entier ≥ 0
1/x	ln x	]0 ; +∞[
$1/x^2$	−1/x	]0 ; +∞[ou]−∞ ; 0[
√x	(2/3)·x·√x	[0 ; +∞[
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
cos x	sin x	$\mathbb{R}$
sin x	−cos x	$\mathbb{R}$

$$u' \cdot u^n \;\rightarrow\; u^{(n+1)}/(n+1)$$
$$u'/u \;\rightarrow\; \ln(u) \quad (u > 0)$$
$$u' \cdot e^u \;\rightarrow\; e^u$$

Les trois formes composées (Partie 2) : repérer le bloc u, vérifier que u' est présent, compenser le coefficient si besoin.

$$\int_a^b (\alpha \cdot f + \beta \cdot g) = \alpha \cdot \int_a^b f + \beta \cdot \int_a^b g$$
$$\int_a^b + \int^{bc} = \int_a^c$$
$$\int^b_a = -\int_a^b$$

Les trois propriétés de calcul (Partie 3) : linéarité, relation de Chasles, bornes inversées — plus l'encadrement $m \cdot (b - a) \leq \int_a^b f \leq M \cdot (b - a)$.



L'intégration par parties transfère la dérivée d'un facteur vers l'autre. Le choix compte : dériver le polynôme (il descend en degré), garder l'exponentielle.

02 BLOC 2 · IPP

Intégration par parties : formule et méthode

Comment intégrer x·e^x ou ln x, alors qu'aucune primitive directe n'existe dans le tableau ? En **débranchant le produit** : c'est l'**intégration par parties** (IPP). Elle vient de la dérivée d'un produit, en trois lignes :

1 **Point de départ :** la dérivée d'un produit :

$$(u\cdot v)' = u'\cdot v + u\cdot v'$$

2 **On intègre les deux membres** entre a et b (linéarité) :

$$[u\cdot v]_a^b = \int_a^b u'\cdot v\,dx + \int_a^b u\cdot v'\,dx$$

3 **On isole** la première intégrale, d'où la formule ci-dessous.

INTÉGRATION PAR PARTIES — LA FORMULE À CONNAÎTRE

$$\int_a^b u'(x)\cdot v(x)\,dx = [u(x)\cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)\cdot v'(x)\,dx$$

u et v dérivables sur [a ; b], avec u' et v' continues. On échange une intégrale « difficile » contre une intégrale « plus simple » : c'est TOUT le principe.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — CHOISIR U ET V

- **On dérive ce qui se simplifie** : les puissances de x baissent d'un degré, ln x disparaît (sa dérivée est 1/x).
- **On intègre ce qui reste stable** : e^x, cos x, sin x gardent la même forme quand on les intègre.
- **Cas type 1 :** $\int x^n \cdot e^x \, dx \rightarrow$

$$u(x) = x^n$$

et

$$v(x) = e^x.$$

- **Cas type 2 :** $\int \ln x \, dx \rightarrow$ écrire

$$\ln x = 1 \times \ln x,$$

puis

$$u'(x) = 1$$

et

$$v(x) = \ln x.$$

⚠️ LE CHOIX DE U ET V DÉCIDE DE TOUT

Un mauvais choix **aggrave** l'intégrale au lieu de la simplifier : intégrer ∫ x·e^x dx avec

u(x) = e^x

fait apparaître $x^2/2$ — direction l'impasse. Si après une ligne tu vois l'intégrale devenir plus compliquée, arrête-toi et échange les rôles de u et v.

Deux exemples types pas à pas

Ces deux intégrales sont des grands classiques de l'épreuve : le logarithme seul, puis le produit x·e^x. Les deux valent exactement 1 — un résultat à savoir retrouver, pas deviner.

EXEMPLE COMPLET 1 — CALCULER $\int_1^e \ln x\,dx$

1 Étape 1 — Choix de u et v. On écrit

$$\ln x = 1 \times \ln x,$$

puis :

$$u'(x) = 1$$

donc

$$u(x) = x$$

$$v(x) = \ln x$$

donc

$$v'(x) = 1/x$$

2 Étape 2 — On applique l'IPP :

$$\int_1^e \ln x\,dx = [x\cdot\ln x]_1^e - \int_1^e x\cdot(1/x)\,dx$$

3 Étape 3 — Calcul de [u·v] :

$$[x\cdot\ln x]_1^e = e\cdot\ln e - 1\cdot\ln 1$$

$$= e - 0 = e$$

4 Étape 4 — Calcul de la nouvelle intégrale :

$$\int_1^e x \cdot (1/x)\, dx = \int_1^e 1\, dx$$

$$\int_1^e 1\, dx = e - 1$$

5 Étape 5 — Résultat :

$$\int_1^e \ln x\, dx = e - (e - 1)$$

$$= e - e + 1 = 1$$

L'aire sous la courbe du logarithme entre 1 et e vaut exactement 1 u.a.

EXEMPLE COMPLET 2 — CALCULER $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx$

1 Étape 1 — Choix de u et v : on dérive ce qui se simplifie, on intègre ce qui reste stable :

$u(x) = x$

donc

$u'(x) = 1$

$v(x) = e^x$

donc

$v'(x) = e^x$

2 Étape 2 — On applique l'IPP :

$$\int_0^1 x \cdot e^x \, dx = [x \cdot e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x \, dx$$

3 Étape 3 — Calcul de [u·v] :

$$[x \cdot e^x]_0^1 = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0$$

$$= e - 0 = e$$

4 Étape 4 — Calcul de la nouvelle intégrale :

$$\int_0^1 1 \cdot e^x \, dx = \int_0^1 e^x \, dx$$

$$\int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

5 Étape 5 — Résultat :

$$\int_0^1 x \cdot e^x \, dx = e - (e - 1)$$

$$= e - e + 1 = 1$$

Là encore, exactement 1 — la similarité des deux exemples n'est pas un hasard, mais un classique d'énoncé.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La rédaction attendue comporte **trois lignes obligatoires** : (1) « posons u(x) = … et v(x) = …, donc u'(x) = … et v'(x) = … » ; (2) la formule de l'IPP appliquée avec les bornes ; (3) le calcul des deux morceaux. Appliquer la formule sans annoncer u et v, ou substituer les bornes dans le mauvais ordre, fait perdre les points de méthode.

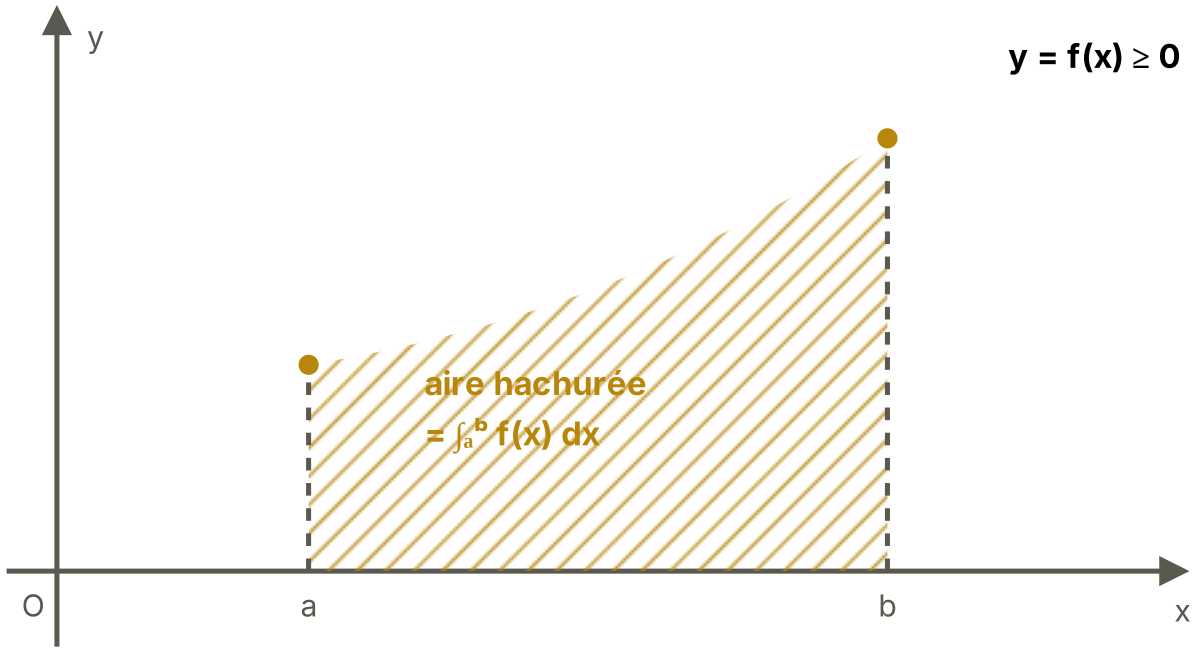
04 BLOC 3 · AIRES

Aires et valeur moyenne

C'est le retour géométrique du chapitre : l'intégrale mesure des **aires** — sous une courbe, ou entre deux courbes — et la **valeur moyenne** résume une fonction par un seul nombre.

$$f \geq 0 \text{ sur } [a\,;\,b] \Rightarrow \text{aire sous la courbe} = \int_a^b f(x)\,dx \text{ (en u.a.)}$$

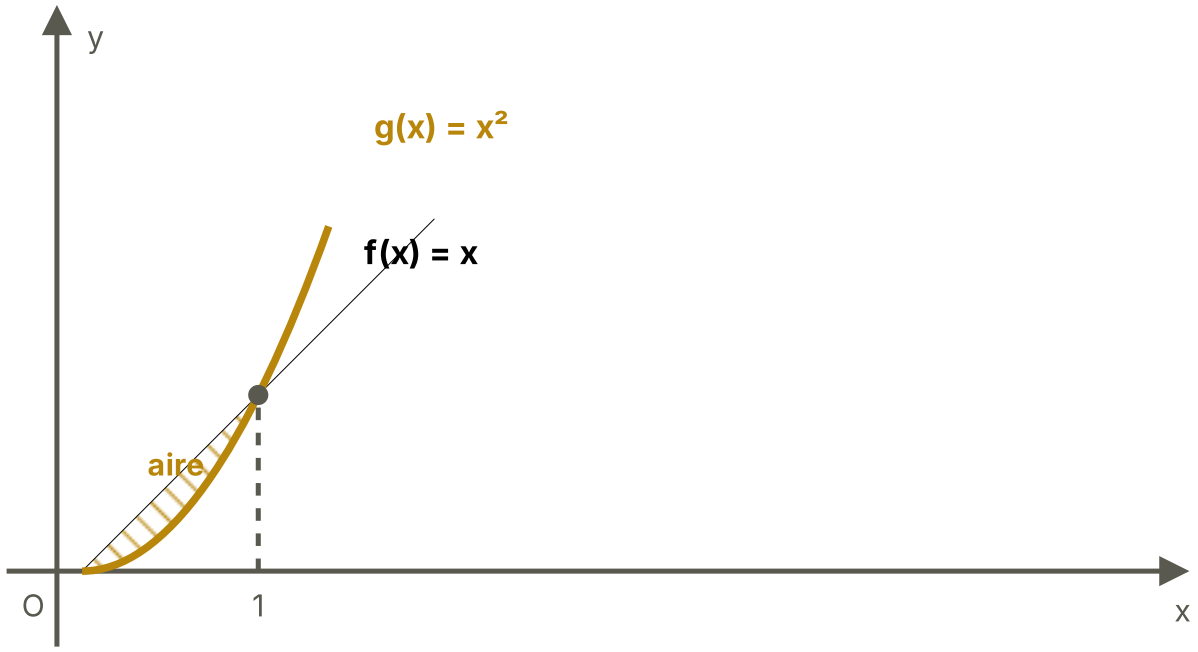
1 u.a. (unité d'aire) = aire du rectangle de côtés 1 dans les unités du repère. Si 1 unité horizontale = 2 cm et 1 unité verticale = 3 cm, alors 1 u.a. = 6 cm².



*Quand $f \geq 0$ sur $[a\ ;\ b]$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ est exactement l'**aire hachurée** : le domaine entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$, comptée en unités d'aire (u.a.).*

$$f \geq g \text{ sur } [a\ ;\ b] \ \Rightarrow\ \text{aire entre les courbes} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$

On intègre l'écart $f - g \geq 0$. Étape obligatoire : DÉTERMINER qui est au-dessus (étude du signe de $f - g$), éventuellement en découpant au point d'intersection (Chasles).



Sur [0 ; 1], la droite f(x) = x est au-dessus de la parabole g(x) = x² (car x − x² ≥ 0). L'aire hachurée entre les deux courbes vaut ∫₀¹ (x − x²) dx = 1/6 ≈ 0,17 u.a. — calculé ci-dessous.

EXEMPLE COMPLET 1 — AIRE ENTRE $f(x) = x$ ET $g(x) = x^2$ SUR $[0 ; 1]$

1 **Ordre des courbes :** pour

$0 \leq x \leq 1$:

$x - x^2 = x \cdot (1 - x) \geq 0$

donc $f \geq g$: la droite est au-dessus.

2 **On écrit l'aire :**

$$A = \int_0^1 (f(x) - g(x))\, dx = \int_0^1 (x - x^2)\, dx$$

3 **On primitive et on substitue :**

$$A = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = (1/2 - 1/3) - 0$$

4 **Conclusion** (même dénominateur 6) :

$A = 3/6 - 2/6$

$A = 1/6 \approx 0{,}17$ u.a.

$$\mu = 1/(b - a) \times \int_a^b f(x)\, dx$$

Valeur moyenne de f sur [a ; b] : c'est la hauteur du rectangle de largeur (b − a) ayant la même aire que le domaine sous la courbe. On a toujours $m \leq \mu \leq M$ (entre min et max de f).

EXEMPLE COMPLET 2 — VALEUR MOYENNE DE $f(x) = x^2$ SUR $[0 ; 3]$

1 **On calcule l'intégrale** — primitive, puis évaluation :

$$\int_0^3 x^2 \, dx = \left[x^3/3\right]_0^3$$

$$\left[x^3/3\right]_0^3 = 27/3 - 0 = 9$$

2 **On divise par la largeur :**

$$\mu = 1/(3 - 0) \times 9$$

$$\mu = 9/3 = 3$$

3 **Interprétation :** le rectangle de hauteur $\mu = 3$ et de largeur 3 a la même aire que le domaine sous la parabole. Et

$\mu = f(\sqrt{3})$:

la moyenne est atteinte en

$c = \sqrt{3} \in]0 ; 3[$.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Deux oublis qui coûtent cher : (1) pour l'aire entre courbes, intégrer f − g **sans avoir justifié** que f ≥ g — si l'ordre change sur l'intervalle, découper avec Chasles ; (2) pour la valeur moyenne, oublier le facteur 1/(b − a) :

$$\int_0^3 x^2\,dx = 9$$

n'est PAS la valeur moyenne,

$$\mu = 9/3 = 3$$

l'est.

05 BLOC 4 · SYNTHESE

Grande table de synthèse et réflexes Bac

Avant la table, les automatismes. Face à une question d'intégration, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

Vérifier une primitive → la **dériver** : on doit retrouver f. Trente secondes qui sauvent tout un calcul.

Calculer une intégrale → écrire le **crochet** $[F(x)]_a^b$ AVANT de substituer, et respecter l'ordre $F(b) - F(a)$.

Reconnaître une forme → chercher le bloc u et sa dérivée u' (formes $u'\cdot u^n$, u'/u, $u'\cdot e^u$), en compensant le coefficient.

Produit « $x^n \times \ln$ ou exp » → **intégration par parties** : dériver ce qui se simplifie, intégrer ce qui reste stable, annoncer u et v.

Aire demandée → justifier d'abord **qui est au-dessus** (signe de $f - g$), découper au point d'intersection si besoin, conclure en **unités d'aire** (et convertir : 1 u.a. = largeur × hauteur d'un carreau unité).

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION
Intégrale	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$	ordre : borne haute MOINS borne basse
Primitive de x^n	$x^{n+1}/(n+1)$ $(n \neq -1)$	dériver : on retrouve x^n
Primitives $1/x^2$ et $\sqrt{x}$	$-1/x$ $(2/3)\cdot x\cdot\sqrt{x}$	les deux signes/coefficients se vérifient en dérivant
Primitive de 1/x	$\ln x$	seulement sur $]0 ; +\infty[$ — domaine obligatoire
e^x, cos x, sin x	e^x $\sin x$ $-\cos x$	le signe de sin x → −cos x est le piège n°1
Formes composées	$u'\cdot u^n \to u^{n+1}/(n+1)$ $u'/u \to \ln(u)$ $(u > 0)$ $u'\cdot e^u \to e^u$	repérer u et u' ; compenser le coefficient
Linéarité	$\int_a^b (\alpha\cdot f + \beta\cdot g) = \alpha\cdot\int_a^b f + \beta\cdot\int_a^b g$	jamais sur un produit : pour cela, IPP
Chasles	$\int_a^b f + \int^{bc} f = \int_a^c f$	la borne commune disparaît
Bornes et encadrement	$\int^b_a = -\int_a^b$ $m\cdot(b - a) \leq \int_a^b f \leq M\cdot(b - a)$	contrôler tout résultat par l'encadrement
Intégration par parties	$\int_a^b u'\cdot v\,dx = [u\cdot v]_a^b - \int_a^b u\cdot v'\,dx$	annoncer u et v ; dériver ce qui se simplifie
Aires	$f \geq 0$: $\int_a^b f$ = aire $f \geq g$: $\int_a^b (f - g)$ = aire	justifier l'ordre, conclure en u.a.
Valeur moyenne	$\mu = 1/(b - a) \times \int_a^b f(x)\,dx$	ne pas oublier $1/(b - a)$; contrôle $m \leq \mu \leq M$

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Une intégrale est un **nombre**, pas une fonction : on part de f, on trouve UNE primitive F (tableau, formes composées, IPP), et on évalue F(b) − F(a). Trois lectures du même objet : le calcul (F(b) − F(a)), la géométrie (aire quand f ≥ 0), la statistique (valeur moyenne). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir la bonne lecture — et de nommer les propriétés utilisées.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[rappels]**

  $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

  pour f continue et F primitive — le théorème fondamental de l'analyse

- ✓ **[rappels]** Tableau des primitives (x^n, $1/x$, $1/x^2$, $\sqrt{x}$, e^x, cos, sin) + formes composées $u'\cdot u^n$, u'/u, $u'\cdot e^u$ + linéarité, Chasles, bornes inversées

- ✓ **[ipp]**

  $\int_a^b u'(x)\cdot v(x)\,dx = [u(x)\cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)\cdot v'(x)\,dx$

  — vient de $(u\cdot v)' = u'\cdot v + u\cdot v'$

- ✓ **[ipp]** Choix de u et v : dériver ce qui se simplifie (x, ln x), intégrer ce qui reste stable (e^x, cos x, sin x)

- ✓ **[ipp]** Exemples fondamentaux :

  $\int_1^e \ln x\,dx = 1$

  et

  $\int_0^1 x\cdot e^x\,dx = 1$

  (tous deux = e − (e − 1))

- ✓ **[aires]** Sous la courbe :

  $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$

  = aire en unités d'aire (1 u.a. = rectangle unité, à convertir si besoin)

- ✓ **[aires]** Entre deux courbes :

  $f \geq g \Rightarrow A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$

  — justifier l'ordre, découper si l'ordre change ; exemple :

  $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = 1/6 \approx 0{,}17$ u.a.

- ✓ **[aires]** Valeur moyenne :

  $\mu = 1/(b - a) \times \int_a^b f(x)\,dx$

  — hauteur du rectangle de même aire ; exemple : μ de x^2 sur [0 ; 3] vaut 3

- ✓ **[synthese]** Réflexes : vérifier en dérivant, crochet avant substitution, u et v annoncés, ordre des courbes justifié, encadrement de contrôle

---

🎯

Chapitre « Calcul intégral » terminé !

Direction les exercices du chapitre pour ancrer toutes ces formules — bonne chance pour l'épreuve !